

Topic 15 練習プリント

遮断器を入れた瞬間、電流はどう変化する？ - RL・RC・RLC過渡現象

全12問・五肢択一 / 基礎3・本試験標準6・複合3

問1 スイッチング直後の連続条件

理想コイルLと理想コンデンサCを含む直流回路が長時間定常状態にあり、 $t=0$ でスイッチを切り替えた。一般に正しい記述を選べ。

1. $t=0+$ ではコイル電流もコンデンサ電圧も必ず0になる
2. $t=0+$ ではコイルを短絡、コンデンサを開放として初期値を決める
3. コイル電流は瞬時に変化できるが、コンデンサ電圧は変化できない
4. $i_L(0+)=i_L(0-)$ かつ $v_C(0+)=v_C(0-)$
5. 直流定常状態でも理想コイルには必ず電圧降下が残る

問2 RL回路の時定数

スイッチ切替後、インダクタンス $L=0.50\text{ H}$ のコイルから見える等価抵抗が $R_{eq}=25\text{ ohm}$ である。RL回路の時定数として正しいものを選べ。

1. 0.0020 s
2. 0.020 s
3. 0.050 s
4. 12.5 s
5. 50 s

問3 一次回路の一般形

一次回路の状態量 $x(t)$ が $x(0+)=12$ 、 $x(\infty)=4$ 、時定数 τ をもつ。 $t=\tau$ における $x(t)$ として最も近いものを選べ。

1. 4.00
2. 6.94
3. 8.00
4. 9.06
5. 12.0

問4 RL直流投入 - 非零初期電流

$V=120\text{ V}$ 、 $R=30\text{ ohm}$ 、 $L=0.60\text{ H}$ の直列RL回路へ直流電源を接続する。切替直後の電流は $i(0+)=1.0\text{ A}$ である。 $t=0.020\text{ s}$ の電流として最も近いものを選べ。

1. 1.00 A
2. 1.90 A
3. 2.90 A
4. 4.00 A
5. 5.00 A

問題（続き）

問5 RL自然応答とコイル電圧

電源から切り離されたRL回路で、 $L=0.80\text{ H}$ 、 $R_{\text{eq}}=20\text{ ohm}$ 、 $i(0+)=5.0\text{ A}$ とする。 $t=\tau$ におけるコイル電流 i と、コイル電圧の大きさ $|v_L|$ の組合せとして最も近いものを選び。

1. $i=0\text{ A}$, $|v_L|=0\text{ V}$
2. $i=1.84\text{ A}$, $|v_L|=36.8\text{ V}$
3. $i=1.84\text{ A}$, $|v_L|=100\text{ V}$
4. $i=3.16\text{ A}$, $|v_L|=36.8\text{ V}$
5. $i=5.00\text{ A}$, $|v_L|=100\text{ V}$

問6 RC回路 - 最終値と等価抵抗

コンデンサ $C=8.0\text{ uF}$ の端子が、 150 V 電源へ $R_1=20\text{ kohm}$ を介して接続され、同じ端子から接地へ $R_2=30\text{ kohm}$ が接続される。 $v_C(0+)=20\text{ V}$ とする。時定数 τ と $t=\tau$ の v_C の組合せとして最も近いものを選び。

1. $\tau=0.040\text{ s}$, $v_C=45.8\text{ V}$
2. $\tau=0.096\text{ s}$, $v_C=64.2\text{ V}$
3. $\tau=0.160\text{ s}$, $v_C=64.2\text{ V}$
4. $\tau=0.240\text{ s}$, $v_C=90.0\text{ V}$
5. $\tau=0.400\text{ s}$, $v_C=115\text{ V}$

問7 複数コンデンサ - 電荷保存と損失

$C_1=10\text{ uF}$ を 100 V に充電し、 $C_2=30\text{ uF}$ は 0 V とする。電源から切り離した後、同極性で並列接続する。最終電圧 V_f と、接続前後のコンデンサ電界エネルギー差 ΔW の組合せとして正しいものを選び。

1. $V_f=25\text{ V}$, $\Delta W=0.0125\text{ J}$
2. $V_f=25\text{ V}$, $\Delta W=0.0375\text{ J}$
3. $V_f=50\text{ V}$, $\Delta W=0.0250\text{ J}$
4. $V_f=75\text{ V}$, $\Delta W=0.0375\text{ J}$
5. $V_f=100\text{ V}$, $\Delta W=0\text{ J}$

問8 複数枝RL回路のテブナン等価

スイッチ切替後、コイル $L=0.30\text{ H}$ から見た回路をテブナン等価にすると $V_{\text{th}}=40\text{ V}$ 、 $R_{\text{th}}=20\text{ ohm}$ となる。切替直後 $i(0+)=5.0\text{ A}$ とする。 $t=\tau$ のコイル電流として最も近いものを選び。

1. 1.00 A
2. 2.00 A
3. 3.10 A
4. 4.00 A
5. 5.00 A

問題（続き）

問9 RLC自由応答の特性根

直列RLC自由応答で $R=8.0\ \Omega$ 、 $L=1.0\ \text{H}$ 、 $C=0.040\ \text{F}$ とする。特性根と応答形の組合せとして正しいものを選び。

1. $s=-4, -4$: 臨界減衰
2. $s=-4\pm j3$: 減衰振動
3. $s=+4\pm j3$: 発散振動
4. $s=-8\pm j5$: 減衰振動
5. $s=\pm j5$: 無減衰振動

問10 RLCの初期蓄積エネルギー

電源から切り離された安定なRLC回路で、 $L=0.20\ \text{H}$ 、 $C=100\ \mu\text{F}$ 、 $i_L(0^+)=3.0\ \text{A}$ 、 $v_C(0^+)=100\ \text{V}$ とする。十分時間が経過すると i_L と v_C

はともに0になる。抵抗で最終的に消費される総エネルギーとして正しいものを選び。

1. $0.40\ \text{J}$
2. $0.50\ \text{J}$
3. $0.90\ \text{J}$
4. $1.40\ \text{J}$
5. $2.80\ \text{J}$

問11 切替前後で電源と抵抗が変わるRL回路

コイル $L=0.80\ \text{H}$ は、切替前に $100\ \text{V}$ 電源と $20\ \Omega$ 抵抗へ長時間接続されている。 $t=0$ で、 $40\ \text{V}$ 電源と $40\ \Omega$ 抵抗からなる別回路へ切り替える。 $t=0.020\ \text{s}$ のコイル電流として最も近いものを選び。

1. $1.00\ \text{A}$
2. $2.47\ \text{A}$
3. $3.16\ \text{A}$
4. $4.00\ \text{A}$
5. $5.00\ \text{A}$

問12 RC過渡応答 - 初期傾きまで確認

切替後、コンデンサから見たテブナン等価が $V_{th}=30\ \text{V}$ 、 $R_{th}=15\ \text{k}\Omega$ 、 $C=20\ \mu\text{F}$ であり、 $v_C(0^+)=120\ \text{V}$ とする。正しい組合せを選び。

1. $\tau=0.30\ \text{s}$, $v_C(t)=30+90e^{-(t/0.30)}\ \text{V}$, $dv_C/dt|_{0^+}=-300\ \text{V/s}$
2. $\tau=0.30\ \text{s}$, $v_C(t)=120-30e^{-(t/0.30)}\ \text{V}$, $dv_C/dt|_{0^+}=+100\ \text{V/s}$
3. $\tau=0.75\ \text{s}$, $v_C(t)=30+90e^{-(t/0.75)}\ \text{V}$, $dv_C/dt|_{0^+}=-120\ \text{V/s}$
4. $\tau=3.0\ \text{s}$, $v_C(t)=30+90e^{-(t/3.0)}\ \text{V}$, $dv_C/dt|_{0^+}=-30\ \text{V/s}$
5. $\tau=0.30\ \text{s}$, $v_C(t)=30-90e^{-(t/0.30)}\ \text{V}$, $dv_C/dt|_{0^+}=+300\ \text{V/s}$

正答一覧

問	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
正答	4	2	2	3	2	2	2	3	2	4	2	1

完全解説

問1 スwitchング直後の連続条件 - 正答 4

コイルでは $v_L = L \, di/dt$ 、コンデンサでは $i_C = C \, dv/dt$ である。有限の電圧・電流のもとでは、 i_L と v_C を瞬時に変えるには無限大の微分値が必要になる。したがって $i_L(0+) = i_L(0-)$ 、 $v_C(0+) = v_C(0-)$ 。Lを短絡、Cを開放とするのは直流定常状態の扱いであり、 $t=0+$ の初期値決定に機械的に使わない。

問2 RL回路の時定数 - 正答 2

RL回路の時定数は $\tau = L/R_{eq}$ 。よって $\tau = 0.50/25 = 0.020 \, \text{s}$ 。単位は $\text{H}/\Omega = \text{s}$ 。

問3 一次回路の一般形 - 正答 2

一次回路は $x(t) = x(\infty) + \{x(0+) - x(\infty)\}e^{-t/\tau}$ 。 $t=\tau$ では $x = 4 + (12-4)e^{-1} = 4 + 8/2.718 = 6.94$ 。初期値と最終値の間にあり、最終値へ向かう値になっている。

問4 RL直流投入 - 非零初期電流 - 正答 3

定常電流は $i(\infty) = V/R = 120/30 = 4.0 \, \text{A}$ 。時定数は $\tau = L/R = 0.60/30 = 0.020 \, \text{s}$ 。したがって $i(t) = 4.0 + (1.0 - 4.0)e^{-t/0.020}$ 。 $t=\tau$ では $i = 4.0 - 3.0/e = 2.90 \, \text{A}$ 。 $t=0$ で $1.0 \, \text{A}$ 、 $t \rightarrow \infty$ で $4.0 \, \text{A}$ となる。

完全解説（続き）

問5 RL自然応答とコイル電圧 - 正答 2

$\tau = L/R_{eq} = 0.80/20 = 0.040$ s。自然応答は $i(t) = I_0 e^{-(t/\tau)}$ なので $i(\tau) = 5/e = 1.84$ A。KVLより $L di/dt + R_{eq} i = 0$ 、したがって $v_L = L di/dt = -R_{eq} i$ 。大きさは $|v_L| = 20 \times 1.84 = 36.8$ V。符号は採用した電圧極性で変わるので、ここでは大きさを問う。

問6 RC回路 - 最終値と等価抵抗 - 正答 2

最終値は抵抗分圧より $v_C(\infty) = 150 \times 30/(20+30) = 90$ V。独立電圧源を短絡してコンデンサから見ると $R_{eq} = 20 \parallel 30 = 12$ kohm。 $\tau = R_{eq} C = 12 \text{ kohm} \times 8.0 \text{ uF} = 0.096$ s。 $v_C(\tau) = 90 + (20-90)e^{-1} = 64.25$ V。最終値用の回路と時定数用の R_{eq} を分ける。

問7 複数コンデンサ - 電荷保存と損失 - 正答 2

外部と電荷授受がないので総電荷を保存する。 $Q = 10 \text{ uF} \times 100 \text{ V} = 1.0 \text{ mC}$ 、C合計=40 uFより $V_f = 1.0 \text{ mC}/40 \text{ uF} = 25$ V。接続前 $W_i = 1/2 \times 10 \text{ uF} \times 100^2 = 0.050$ J。接続後 $W_f = 1/2 \times 40 \text{ uF} \times 25^2 = 0.0125$ J。差 $\Delta W = 0.0375$ J は接続抵抗等で消費される。電荷保存とエネルギー保存を混同しない。

問8 複数枝RL回路のテブナン等価 - 正答 3

切替後の定常電流は $i(\infty) = V_{th}/R_{th} = 40/20 = 2.0$ A。時定数は $\tau = L/R_{th} = 0.30/20 = 0.015$ s。一次回路の一般形より $i(t) = 2.0 + (5.0 - 2.0)e^{-(t/0.015)}$ 。 $t = \tau$ では $i = 2.0 + 3.0/e = 3.10$ A。 R_{th} は切替後の回路から求める。

完全解説（続き）

問9 RLC自由応答の特性根 - 正答 2

直列RLC自由応答の特性方程式は $s^2 + (R/L)s + 1/(LC) = 0$ 。数値代入で $s^2 + 8s + 25 = 0$ 。判別式は $64 - 100 = -36$ なので $s = (-8 \pm j6)/2 = -4 \pm j3$ 。実部が負、虚部が非零なので e^{-4t} を包絡線とする減衰振動である。

問10 RLCの初期蓄積エネルギー - 正答 4

初期コイルエネルギー $W_L = 1/2 L I^2 = 0.5 \times 0.20 \times 3.0^2 = 0.90 \text{ J}$ 。初期コンデンサエネルギー $W_C = 1/2 C V^2 = 0.5 \times 100 \times 10^{-6} \times 100^2 = 0.50 \text{ J}$ 。最終蓄積エネルギーは0なので抵抗消費は $0.90 + 0.50 = 1.40 \text{ J}$ 。どちらか一方だけを数えない。

問11 切替前後で電源と抵抗が変わるRL回路 - 正答 2

切替前の直流定常より $i(0^-) = 100/20 = 5.0 \text{ A}$ 、連続条件で $i(0^+) = 5.0 \text{ A}$ 。切替後の最終値は $i(\infty) = 40/40 = 1.0 \text{ A}$ 、時定数 $\tau = L/R = 0.80/40 = 0.020 \text{ s}$ 。よって $i(t) = 1.0 + (5.0 - 1.0)e^{-(t/0.020)}$ 。 $t = \tau$ で $i = 1 + 4/e = 2.47 \text{ A}$ 。初期値は切替前回路、最終値と時定数は切替後回路から求める。

問12 RC過渡応答 - 初期傾きまで確認 - 正答 1

$\tau = R_{th} C = 15 \text{ kohm} \times 20 \text{ uF} = 0.30 \text{ s}$ 。一次回路の一般形より $v_C(t) = 30 + (120 - 30)e^{-(t/0.30)} = 30 + 90e^{-(t/0.30)} \text{ V}$ 。微分すると $dv_C/dt = -(90/0.30)e^{-(t/0.30)}$ なので $t = 0^+$ で -300 V/s 。初期120 Vから最終30 Vへ単調に低下する符号になっている。

過去問対応品質ゲート

R8 一次理論 問6: 直流定常、L/C連続条件、RL/RCスイッチング、RLC自由応答、蓄積エネルギー -> 問1、問4、問9、問10、問12

R7 一次理論 問6: 初期電荷、電荷保存、RC時間応答、定常値 -> 問3、問7、問12

R6 一次理論 問4: RC初期値・最終値、 R_{eq} 、 τ -> 問3、問6、問12

R5 一次理論 問5: RL自然応答、微分方程式、 τ 、誘導起電力 -> 問2、問4、問5

R4 一次理論 問4: 切替前後、KCL/KVL相当、定常電流、 R_{eq} 、 τ -> 問8、問11

固定一次5問・25答案要素への接続 25/25。二次採用0問、二次数合わせ0件。仕様外の遮断器アーク・過渡回復電圧・保護協調、自動制御、パワーエレクトロニクス、電力系統過渡安定度、Topic 16以降は追加していない。